

# SAME TIME, DIFFERENT POWER

相同時間，不同功率

LOW POWER

低功率



15 min  
15 分鐘

ENERGY  
能量



BARELY  
WARMER  
只暖了一點

OFF  
開  
LOW  
低  
HIGH  
高

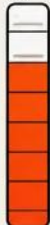
HIGH POWER

高功率



15 min  
15 分鐘

ENERGY  
能量



MUCH  
HOTTER  
熱得多

OFF  
開  
LOW  
低  
HIGH  
高

Energy = power  $\times$  time. In the same 15 minutes, higher power gives the soup more energy, so its temperature rises more.

能量 = 功率  $\times$  時間。在相同的 15 分鐘內，功率越高，湯獲得的能量越多，因此溫度上升得越多。

# SAME ENERGY, DIFFERENT MATERIALS

## 相同能量，不同物料

**MATTER 物質**



That became hot quickly!  
它很快就變熱了!

**COPPER 銅**

10 min  
10 分鐘

HEATING TIME  
加熱時間

1 kg  
1 公斤

**ELECTRIC HEATER 電熱器**  
POWER: 200 W  
功率: 200 瓦特

**LOW specific heat capacity – easy to become hotter**  
低比熱容量——容易變得更熱

Less energy is needed for each 1°C rise, so its temperature rises more.  
每升高 1°C 所需的能量較少，因此溫度上升得較多。

**WATER 水**

10 min  
10 分鐘

HEATING TIME  
加熱時間

Specific heat capacity of water:  $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$   
水的比熱容量:  $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

1 kg  
1 公斤

**ELECTRIC HEATER 電熱器**  
POWER: 200 W  
功率: 200 瓦特

**HIGH specific heat capacity – hard to become hotter**  
高比熱容量——較難變得更熱

More energy is needed for each 1°C rise, so its temperature rises less.  
每升高 1°C 所需的能量較多，因此溫度上升較少。

That warmed up slowly!  
它慢慢才變暖!

Specific heat capacity tells us how much energy is needed to raise 1 kg of a material by 1°C.

Lower  $c \rightarrow$  larger temperature rise; higher  $c \rightarrow$  smaller temperature rise.

比熱容量表示使 1 公斤物料升高 1°C 所需的能量。  $c$  較低  $\rightarrow$  溫度上升較多；  $c$  較高  $\rightarrow$  溫度上升較少。

# HEAT MOVES — IT DOESN'T DISAPPEAR

## 熱能會轉移，不會消失



Heat flows from hot to cold until both reach the same temperature.

熱會由較熱的物體傳向較冷的物體，直到兩者達到相同溫度。

Heat lost by the hot soup = heat gained by the cold water.

熱湯失去的熱量 = 冷水吸收的熱量。